Nama : Zahra Sofa Mutya

NIM : 240511120

Kelas : TI24C

Judul : "Deteksi Indikator Anxiety Disorder pada Mahasiswa Menggunakan Pendekatan Hybird NLP (IndoBERT) dan Fitur Waktu Posting di Media Sosial"

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
1.	Azziz Fachry Al Farizi dan Yuliant Sibaroni (2025)	Implementation of BiLSTM and IndoBERT for Sentiment Analysis of TikTok Reviews	Penelitian ini membahas penerapan metode BiLSTM yang dikombinasikan dengan IndoBERT untuk melakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi TikTok. Penelitian bertujuan mengidentifikasi kecenderungan sentimen masyarakat melalui teks berbahasa Indonesia dengan memanfaatkan kemampuan IndoBERT dalam memahami konteks bahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi BiLSTM dan IndoBERT memperoleh akurasi sebesar 81% pada pengujian klasifikasi dan rata-rata 92,03% pada pengujian cross-validation 10-fold. **Persamaan:** Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang diusulkan, yaitu memanfaatkan pendekatan Natural Language Processing (NLP) dan model IndoBERT untuk menganalisis teks berbahasa Indonesia yang berasal dari media sosial. Keduanya juga menggunakan pendekatan berbasis kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola atau informasi tertentu dari data teks. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada analisis sentimen ulasan pengguna TikTok menggunakan kombinasi BiLSTM dan IndoBERT, sedangkan penelitian yang diusulkan berfokus pada deteksi indikator *Anxiety Disorder* pada mahasiswa melalui analisis teks menggunakan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT dengan menambahkan fitur waktu posting di media sosial sebagai variabel pendukung dalam proses analisis.
2.	Very Dwi Setiawan, Dwi Utari Iswavigra, dan Endang Anggiratih (2025)	Implementation of IndoBERT for Sentiment Analysis of the Constitutional Court's Decision Regarding the	Penelitian ini membahas penerapan model IndoBERT untuk melakukan analisis sentimen terhadap komentar pengguna YouTube mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimum calon wakil presiden. Data penelitian diperoleh melalui YouTube Data API sebanyak 23.796 komentar yang kemudian melalui tahapan preprocessing, pelabelan sentimen, pemodelan,

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
		Minimum Age of Vice Presidential Candidates	dan evaluasi. Penelitian membandingkan performa IndoBERT dengan BERT, Support Vector Machine (SVM), dan Random Forest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IndoBERT memperoleh performa terbaik dengan akurasi sebesar 95%, precision 95%, recall 93%, dan F1-score 95%. **Persamaan:** Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang diusulkan, yaitu sama-sama memanfaatkan pendekatan Natural Language Processing (NLP) dengan menggunakan model IndoBERT untuk menganalisis data teks berbahasa Indonesia yang berasal dari media sosial. Kedua penelitian juga menerapkan teknik preprocessing, pemodelan, serta evaluasi untuk memperoleh hasil klasifikasi berdasarkan pola dan konteks bahasa dalam data teks. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada analisis sentimen komentar YouTube terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi dengan mengklasifikasikan teks ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Sementara itu, penelitian yang diusulkan berfokus pada deteksi indikator Anxiety Disorder pada mahasiswa melalui analisis teks menggunakan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT dengan mengintegrasikan fitur waktu posting di media sosial sebagai variabel pendukung untuk mengidentifikasi pola kecemasan berdasarkan karakteristik teks dan waktu publikasi.
3.	Nader Salari, Pegah Heidarian, Masoud Hassanabadi, Fateme Babajani, Nasrin Abdoli, Maliheh Aminian, dan Masoud Mohammadi (2024)	Global Prevalence of Social Anxiety Disorder in Children, Adolescents and Youth: A Systematic Review and Meta-analysis	Penelitian ini membahas prevalensi gangguan kecemasan sosial (Social Anxiety Disorder) secara global pada anak-anak, remaja, dan kelompok dewasa muda. Penelitian menggunakan metode Systematic Review and Meta-analysis dengan mengumpulkan dan menganalisis 38 penelitian dari enam basis data elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi gangguan kecemasan sosial mencapai 4,7% pada anak-anak, 8,3% pada remaja, dan 17% pada kelompok dewasa muda (youth). Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan prevalensi gangguan kecemasan sosial seiring bertambahnya usia dan pentingnya strategi pencegahan kesehatan mental. **Persamaan:** Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang diusulkan, yaitu sama-sama membahas gangguan kecemasan (Anxiety Disorder) pada kelompok

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			usia muda. Keduanya juga memiliki perhatian terhadap pentingnya identifikasi dan pemahaman kondisi kecemasan sebagai bagian dari upaya pencegahan serta peningkatan kesadaran terhadap kesehatan mental. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan Systematic Review and Meta-analysis untuk mengetahui prevalensi gangguan kecemasan sosial berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Sementara itu, penelitian yang diusulkan menggunakan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT untuk mendeteksi indikator Anxiety Disorder pada mahasiswa melalui analisis teks media sosial dengan mengintegrasikan fitur waktu posting sebagai variabel pendukung. Dengan demikian, penelitian yang diusulkan lebih berfokus pada pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk menganalisis pola kecemasan berdasarkan data digital.
4.	Özdemir, İ., & Kuru, E. (2023).	Investigation of Cognitive Distortions in Panic Disorder, Generalized Anxiety Disorder and Social Anxiety Disorder.	Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan Panic Disorder, Generalized Anxiety Disorder, dan Social Anxiety Disorder memiliki tingkat distorsi kognitif yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Setiap jenis gangguan kecemasan memiliki karakteristik distorsi kognitif yang berbeda, seperti catastrophizing, emotional reasoning, personalization, labeling, dan mental filter. Temuan ini menunjukkan bahwa pola pemikiran negatif dapat menjadi salah satu indikator yang berkaitan dengan gangguan kecemasan. **Persamaan:** Sama-sama membahas gangguan kecemasan dan indikator yang berkaitan dengan kondisi anxiety disorder. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu menggunakan instrumen psikologi dan partisipan klinis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memanfaatkan pendekatan Hybrid NLP (IndoBERT) untuk mendeteksi indikator kecemasan melalui teks media sosial serta mempertimbangkan fitur waktu posting.
5.	Naja Alyya Safirna dan Zaki Nur Fahmawati (2025)	Overview of Religius in Generation Z with Generalized Anxiety Disorder	Penelitian membahas bagaimana religiusitas menjadi salah satu cara individu Generasi Z dalam menghadapi kecemasan akibat GAD. Aktivitas keagamaan memberikan dukungan emosional dan ketenangan psikologis bagi partisipan. Penelitian ini menekankan bahwa pendekatan religius dapat menjadi salah satu

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			bentuk dukungan dalam menjaga kesehatan mental individu yang mengalami gangguan kecemasan. **Persamaan:** Sama-sama membahas permasalahan anxiety disorder pada Generasi Z serta pentingnya memahami kondisi kecemasan dalam kehidupan individu. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada peran religiusitas sebagai mekanisme koping menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara terhadap dua partisipan. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa melalui analisis teks media sosial menggunakan pendekatan Hybrid NLP (IndoBERT) dan fitur waktu posting.
6.	Fauziah Elyza, Sekar Arini Syafli, dan Andi Supriadi Chan (2024).	Implementasi Metode Naïve Bayes dalam Sistem Deteksi Kesehatan Mental Mahasiswa terhadap Anxiety Disorder.	Penelitian ini membahas pengembangan sistem deteksi awal gangguan kecemasan pada mahasiswa dengan memanfaatkan algoritma Naïve Bayes. Data diperoleh melalui kuesioner yang terdiri dari 45 pertanyaan mengenai gejala Panic Disorder, Social Anxiety Disorder, dan Generalized Anxiety Disorder. Jawaban responden diolah melalui proses preprocessing dan encoding, yaitu mengubah jawaban Ya menjadi angka 1 dan Tidak menjadi angka 0. Selanjutnya, data diklasifikasikan menggunakan Naïve Bayes untuk menentukan kategori kecemasan berdasarkan probabilitas tertinggi. **Persamaan:** Sama-sama berfokus pada deteksi indikator atau gejala Anxiety Disorder pada mahasiswa serta menerapkan teknologi komputasi untuk membantu proses identifikasi kondisi kecemasan. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu menggunakan algoritma Naïve Bayes dengan data kuesioner berupa jawaban gejala mahasiswa. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan Hybrid NLP (IndoBERT) untuk menganalisis teks dari media sosial serta menambahkan fitur waktu posting sebagai variabel pendukung dalam mendeteksi indikator kecemasan.
7.	Yan Xue, Wei-Dong Wang, Yan-Jiao Liu, Jian Wang, dan Arthur S. Walters (2025)	Sleep Disturbances in Generalized Anxiety Disorder: The Central Role of Insomnia	Penelitian ini membahas hubungan antara Generalized Anxiety Disorder (GAD) dengan gangguan tidur, khususnya insomnia, yang memiliki hubungan timbal balik dalam memengaruhi kondisi psikologis individu. Hasil kajian menunjukkan bahwa kecemasan dapat menyebabkan gangguan tidur, sedangkan insomnia dapat

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			memperburuk kecemasan, meningkatkan kekhawatiran, dan mengganggu regulasi emosi. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa terapi Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (CBT-I) dapat membantu memperbaiki kualitas tidur sekaligus mengurangi gejala kecemasan. **Persamaan:** Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang diusulkan, yaitu sama-sama membahas gangguan kecemasan (Anxiety Disorder) serta indikator yang berkaitan dengan kondisi kecemasan, khususnya Generalized Anxiety Disorder (GAD). Keduanya juga memperhatikan hubungan antara kondisi psikologis dan pola tidur sebagai salah satu aspek yang berkaitan dengan kecemasan. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada kajian hubungan antara Generalized Anxiety Disorder (GAD) dan insomnia berdasarkan bukti klinis serta mekanisme neurobiologis. Sementara itu, penelitian yang diusulkan berfokus pada deteksi indikator Anxiety Disorder pada mahasiswa melalui analisis teks media sosial menggunakan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT dengan mengintegrasikan fitur waktu posting sebagai variabel pendukung dalam proses identifikasi pola kecemasan.
8.	Naya Sofia Dinanti dan Sri Nurhayati Selian (2026)	Pengalaman Emosional dan Pola Kepribadian Mahasiswa Dengan Social Anxiety Disorder Dalam Situasi Sosial	Penelitian ini membahas pengalaman emosional dan pola kepribadian mahasiswa yang mengalami Social Anxiety Disorder dalam menghadapi berbagai situasi sosial menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami kecemasan, takut terhadap penilaian negatif, rendahnya kepercayaan diri, kecenderungan menghindari interaksi sosial, serta gejala fisik seperti jantung berdebar dan berkeringat. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas akademik dan hubungan sosial mahasiswa, terutama dalam kegiatan presentasi, diskusi, dan interaksi dengan orang baru. **Persamaan:** Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang diusulkan, yaitu sama-sama membahas gangguan kecemasan (Anxiety Disorder) pada mahasiswa serta mengidentifikasi gejala kecemasan yang memengaruhi kehidupan sosial dan aktivitas akademik.

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi untuk memahami pengalaman emosional mahasiswa dengan Social Anxiety Disorder. Sementara itu, penelitian yang diusulkan menggunakan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT untuk mendeteksi indikator Anxiety Disorder melalui analisis teks media sosial dengan menambahkan fitur waktu posting sebagai variabel pendukung.
9.	Dian Ayu Rahmawati, Herman Tolle, dan Retno Rokhmawati (2024)	Perancangan User Experience Aplikasi Edukasi dan Penanganan Anxiety Disorder pada Mahasiswa FILKOM Menggunakan Metode Human Centered Design (HCD)	Penelitian ini membahas perancangan aplikasi edukasi dan penanganan Anxiety Disorder bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya menggunakan metode Human Centered Design (HCD). Aplikasi yang dikembangkan menyediakan fitur identifikasi kesehatan mental menggunakan kuesioner DASS-42, pemantauan kebiasaan harian, edukasi, serta layanan konseling bagi mahasiswa yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi memperoleh tingkat efektivitas, efisiensi, dan kepuasan yang baik, dengan nilai kepuasan mahasiswa sebesar 96,75% berdasarkan pengujian usability testing. **Persamaan:** Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang diusulkan, yaitu sama-sama berfokus pada permasalahan Anxiety Disorder pada mahasiswa serta memanfaatkan teknologi untuk membantu proses identifikasi dan penanganan gangguan kecemasan. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada perancangan aplikasi edukasi dan penanganan Anxiety Disorder menggunakan metode Human Centered Design (HCD) dengan instrumen DASS-42. Sementara itu, penelitian yang diusulkan berfokus pada deteksi indikator Anxiety Disorder melalui analisis teks media sosial menggunakan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT dengan mengintegrasikan fitur waktu posting sebagai variabel pendukung.
10.	Vera Virgia dan Herlina Herlina (2026)	Anxiety pada Mahasiswa Pengguna TikTok yang Melakukan Self Diagnose di STIKES Dian Husada Mojokerto	Penelitian ini membahas tingkat kecemasan pada mahasiswa pengguna TikTok yang melakukan self-diagnosis berdasarkan konten kesehatan mental di media sosial. Penelitian melibatkan 82 mahasiswa dengan menggunakan skala kecemasan terstandar dan analisis statistik deskriptif untuk mengukur tingkat kecemasan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan memiliki tingkat kecemasan yang

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			secara statistik lebih tinggi dibandingkan mahasiswa laki-laki, sehingga paparan informasi kesehatan mental dan perilaku self-diagnosis menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan mental mahasiswa. **Persamaan:** Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang diusulkan, yaitu sama-sama membahas kecemasan pada mahasiswa serta keterkaitannya dengan penggunaan media sosial. Keduanya juga berfokus pada pemanfaatan informasi dari media sosial untuk memahami kondisi kesehatan mental mahasiswa. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada pengukuran tingkat kecemasan mahasiswa pengguna TikTok yang melakukan self-diagnosis menggunakan skala kecemasan terstandar dan analisis statistik deskriptif. Sementara itu, penelitian yang diusulkan berfokus pada deteksi indikator Anxiety Disorder melalui analisis teks media sosial menggunakan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT dengan mengintegrasikan fitur waktu posting sebagai variabel pendukung.
11.	Gufranaka Samudra, A. Widi Anggraeni, A. Reza Baehaqa Jamroni, Ahmad Sarif, dan Wiyanto (2025)	Efektivitas Teknik SMOTE Dalam Meningkatkan Performa Naïve Bayes Deteksi Gangguan Kecemasan Mahasiswa	Penelitian ini membahas penerapan teknik Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE) untuk meningkatkan performa algoritma Naïve Bayes dalam mengklasifikasikan gangguan kecemasan mahasiswa. Data penelitian diperoleh dari Kaggle sebanyak 783 data yang melalui tahapan preprocessing, transformasi data, dan penyeimbangan kelas menggunakan SMOTE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SMOTE meningkatkan kemampuan klasifikasi pada kelas minoritas, khususnya distress, meskipun akurasi keseluruhan mengalami penurunan dari 99% menjadi 95%. **Persamaan:** Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang diusulkan, yaitu sama-sama berfokus pada deteksi gangguan kecemasan pada mahasiswa dengan memanfaatkan pendekatan kecerdasan buatan dan teknik klasifikasi untuk mengidentifikasi kondisi kecemasan. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu menggunakan algoritma Gaussian Naïve Bayes dengan teknik SMOTE untuk mengatasi ketidakseimbangan dataset dalam klasifikasi gangguan kecemasan mahasiswa. Sementara itu,

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			penelitian yang diusulkan menggunakan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT untuk menganalisis teks media sosial serta mengintegrasikan fitur waktu posting sebagai variabel pendukung dalam mendeteksi indikator Anxiety Disorder.
12.	Indah Risfia, Dewi Maharani, dan Muthia Dewi (2022)	Expert System Mengatasi Anxiety Disorder Pada Mahasiswa Dalam Menghadapi Tugas Akhir Metode Backward Chaining	Penelitian ini membahas pengembangan sistem pakar untuk membantu mengidentifikasi dan mengatasi Anxiety Disorder pada mahasiswa tingkat akhir yang sedang menghadapi tugas akhir. Penelitian menggunakan metode Backward Chaining dengan menganalisis berbagai gejala kecemasan, seperti sulit berkonsentrasi, gelisah, mudah lelah, gangguan tidur, jantung berdebar, dan keringat dingin. Sistem yang dikembangkan bertujuan memberikan informasi serta solusi berdasarkan hasil identifikasi gejala sehingga mahasiswa dapat memperoleh pemahaman awal mengenai kondisi kecemasannya. **Persamaan:** Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang diusulkan, yaitu sama-sama berfokus pada identifikasi Anxiety Disorder pada mahasiswa serta memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu mengenali gejala kecemasan. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu menggunakan sistem pakar dengan metode Backward Chaining untuk mengidentifikasi gangguan kecemasan berdasarkan gejala yang dialami mahasiswa tingkat akhir. Sementara itu, penelitian yang diusulkan menggunakan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT untuk mendeteksi indikator Anxiety Disorder melalui analisis teks media sosial dengan mengintegrasikan fitur waktu posting sebagai variabel pendukung.
13.	Siti Saadah, Kaenova Mahendra Auditama, Ananda Affan Fattahila, Fendi Irfan Amorokhman, Annisa Aditsania, dan Aniq Atiqi Rohmawati (2022)	Implementation of BERT, IndoBERT, and CNN-LSTM in Classifying Public Opinion about COVID-19 Vaccine in Indonesia	Penelitian ini membahas penerapan model BERT, IndoBERT, IndoBERTweet, dan CNN-LSTM untuk mengklasifikasikan opini masyarakat Indonesia mengenai vaksin COVID-19 berdasarkan data unggahan Twitter. Data penelitian dikumpulkan dari dataset IndoLEM, IndoSMSA, dan hasil crawling Twitter, kemudian diproses melalui tahapan preprocessing dan klasifikasi sentimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IndoBERT memperoleh akurasi sebesar 64% dan F1-score 68%, sedangkan IndoBERTweet menghasilkan performa terbaik dengan akurasi dan F1-score sebesar 73%.

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			Persamaan: Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang diusulkan, yaitu sama-sama memanfaatkan pendekatan Natural Language Processing (NLP) dan model IndoBERT untuk menganalisis teks berbahasa Indonesia yang berasal dari media sosial. Keduanya juga menggunakan teknik deep learning untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi berdasarkan pola bahasa dalam unggahan pengguna. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada klasifikasi sentimen opini masyarakat terhadap vaksin COVID-19 menggunakan model BERT, IndoBERT, IndoBERTweet, dan CNN-LSTM. Sementara itu, penelitian yang diusulkan berfokus pada deteksi indikator Anxiety Disorder pada mahasiswa melalui analisis teks media sosial menggunakan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT dengan mengintegrasikan fitur waktu posting sebagai variabel pendukung.
14.	M. Zainal Arifin, Sandy Yunan Maulana, Agustinus Noertjahyana, dan Asghaiyer Mohamed Asghaiyer (2024)	Analyzing the Indonesian Sentiment to Rohingya Refugees Using IndoBERT Model	Penelitian ini membahas analisis sentimen masyarakat Indonesia terhadap pengungsi Rohingya menggunakan model IndoBERT dengan memanfaatkan data dari media sosial dan artikel berita. Data diproses melalui tahapan tokenisasi, pembersihan teks, case folding, stemming, dan filtering sebelum dilakukan pelabelan sentimen menggunakan leksikon InSet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi sebesar 65%, netral 20%, dan positif 15%, dengan performa model mencapai akurasi 87%, precision 85%, recall 83%, dan F1-score 84%. **Persamaan:** Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang diusulkan, yaitu sama-sama memanfaatkan pendekatan Natural Language Processing (NLP) dan model IndoBERT untuk menganalisis teks berbahasa Indonesia yang berasal dari media sosial. Keduanya juga menerapkan tahapan preprocessing dan klasifikasi untuk mengidentifikasi informasi berdasarkan pola bahasa dalam data teks. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada analisis sentimen masyarakat Indonesia terhadap pengungsi Rohingya menggunakan IndoBERT dengan kategori sentimen positif, negatif, dan netral. Sementara itu, penelitian yang diusulkan berfokus pada deteksi indikator Anxiety Disorder pada mahasiswa melalui analisis teks

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			media sosial menggunakan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT dengan mengintegrasikan fitur waktu posting sebagai variabel pendukung.
15.	Zamakhsyari et al., 2026	Sentiment Analysis of YouTube Comments for the Jumbo Movie Trailer Using IndoBERT	Penelitian ini membahas analisis sentimen komentar YouTube terhadap trailer film animasi Jumbo menggunakan pendekatan Natural Language Processing (NLP) dengan membandingkan dua model IndoBERT. Data penelitian diperoleh melalui YouTube API sebanyak 1.453 komentar yang diklasifikasikan ke dalam sentimen positif, negatif, dan netral melalui tahapan pelabelan, preprocessing, serta penanganan ketidakseimbangan data menggunakan metode Class Weight. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model A memperoleh akurasi sebesar 73,7%, sedangkan model B sebesar 72,0%, dengan model B memiliki kemampuan klasifikasi yang lebih seimbang dalam mengenali setiap kategori sentimen. **Persamaan:** Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang diusulkan, yaitu sama-sama memanfaatkan pendekatan Natural Language Processing (NLP) dan model IndoBERT untuk menganalisis teks berbahasa Indonesia yang berasal dari media sosial. Keduanya juga menggunakan data komentar pengguna serta tahapan preprocessing dan klasifikasi untuk mengidentifikasi pola tertentu berdasarkan teks. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada analisis sentimen komentar YouTube terhadap trailer film Jumbo dengan membandingkan dua model IndoBERT untuk mengklasifikasikan sentimen positif, negatif, dan netral. Sementara itu, penelitian yang diusulkan berfokus pada deteksi indikator Anxiety Disorder pada mahasiswa melalui analisis teks media sosial menggunakan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT dengan mengintegrasikan fitur waktu posting sebagai variabel pendukung.
16.	Aldina Bonaria Siva Br Sembiring, Robet, dan Leony Hoki (2026)	Comparison of IndoBERT and SVM Performance in Sentiment Analysis of Digital Education Platforms	Penelitian ini membandingkan kinerja algoritma IndoBERT dan Support Vector Machine (SVM) dalam menganalisis sentimen ulasan pengguna platform pendidikan digital Ruangguru. Dataset yang digunakan berjumlah 10.000 ulasan yang diklasifikasikan ke dalam sentimen positif, netral, dan negatif, dengan tahapan preprocessing serta penanganan ketidakseimbangan kelas. Hasil penelitian menunjukkan SVM memperoleh akurasi 88,8%, sedangkan IndoBERT dengan pembobotan kelas

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			menghasilkan macro-F1 terbaik sebesar 0,601 dan memberikan performa yang lebih seimbang antarkelas. **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan Natural Language Processing (NLP) dan IndoBERT untuk mengolah serta mengklasifikasikan data teks berbahasa Indonesia. Keduanya juga melakukan preprocessing dan evaluasi kinerja model klasifikasi. **Perbedaan:** Penelitian tersebut berfokus pada analisis sentimen ulasan pengguna platform pendidikan Ruangguru dengan membandingkan IndoBERT dan SVM. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa melalui teks media sosial dengan pendekatan hybrid IndoBERT dan penambahan fitur waktu posting.
17.	Danang Budiman Hidayat, Ahmad Abdul Chamid, dan Ahmad Jazuli (2026)	Implementasi Model Hybrid IndoBERT - LinearSVC untuk Deteksi Spam Judol Obfuscated pada Komentar YouTube	Penelitian ini mengembangkan model hybrid IndoBERT dan LinearSVC untuk mendeteksi komentar spam judi online yang menggunakan karakter Unicode tidak standar atau teks tersamarkan (obfuscated text) pada YouTube. Data yang digunakan sebanyak 6.000 komentar, dengan menggabungkan representasi teks IndoBERT dan fitur TF-IDF karakter N-Gram dari teks Unicode asli. Hasil penelitian menunjukkan model hybrid memperoleh akurasi 99,78%, precision 99,56%, recall 100%, dan F1-score 99,78%, serta mampu mendeteksi komentar spam tersamarkan dengan baik. **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan NLP dan model IndoBERT untuk mengolah teks berbahasa Indonesia dari media sosial. Keduanya juga menerapkan pendekatan hybrid dengan menggabungkan IndoBERT dan fitur tambahan untuk meningkatkan kemampuan klasifikasi teks. **Perbedaan:** Penelitian tersebut berfokus pada deteksi spam judi online yang disamarkan dalam komentar YouTube menggunakan kombinasi IndoBERT dan LinearSVC dengan fitur karakter N-Gram. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa menggunakan IndoBERT dan fitur waktu posting di media sosial.
18.	Muhammad Diky Fadhilahsyah	Klasifikasi Sentimen Kebohongan Berita	Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem klasifikasi berita hoaks dan fakta menggunakan algoritma IndoBERT untuk mendeteksi penyebaran informasi palsu.

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
	Ramadhan, Fajri Rakhmat Umbara, dan Ridwan Ilyas (2025)	Menggunakan Metode IndoBERT	Dataset penelitian berasal dari sumber pemeriksa fakta seperti Turnbackhoax dan Cek Fakta, dengan tahapan preprocessing, penyeimbangan data menggunakan Random Oversampling dan Random Undersampling, serta pembagian data 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model IndoBERT dengan teknik penyeimbangan data tersebut memperoleh akurasi sebesar 99,35% dalam mengklasifikasikan berita hoaks dan fakta. **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan Natural Language Processing (NLP) dan IndoBERT untuk mengolah serta mengklasifikasikan teks berbahasa Indonesia. Keduanya juga menerapkan tahapan preprocessing dan bertujuan mengembangkan sistem klasifikasi berbasis teks. **Perbedaan:** Penelitian tersebut berfokus pada klasifikasi berita hoaks dan fakta menggunakan IndoBERT serta teknik penyeimbangan data. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa melalui teks media sosial dengan pendekatan hybrid IndoBERT dan penambahan fitur waktu posting.
19.	Charlotte Jocelynne, IGN Lanang Wijayakusuma, dan Luh Putu Ida Harini (2025)	Detection of Political Hoax News Using Fine-Tuning IndoBERT	Penelitian ini bertujuan mengembangkan model deteksi berita hoaks politik berbahasa Indonesia menggunakan metode fine-tuning IndoBERT. Dataset berasal dari Kaggle yang terdiri atas 20.928 berita fakta dan 2.251 berita hoaks dari berbagai media Indonesia, kemudian dilakukan undersampling sehingga diperoleh 1.302 data pada masing-masing kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model fine-tuning IndoBERT memperoleh akurasi sebesar 94,1% dan ROC AUC sebesar 0,991 dalam mendeteksi berita hoaks politik. **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan Natural Language Processing (NLP) dan IndoBERT untuk mengklasifikasikan teks berbahasa Indonesia. Keduanya juga menerapkan preprocessing dan memanfaatkan model berbasis transformer untuk mengenali pola dalam data teks. **Perbedaan:** Penelitian tersebut berfokus pada deteksi berita hoaks politik menggunakan fine-tuning IndoBERT dan teknik undersampling untuk mengatasi

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			ketidakseimbangan data. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa melalui teks media sosial dengan pendekatan hybrid IndoBERT dan penambahan fitur waktu posting.
20.	Yuris Mardayani Gea, Sunneng Sandino Berutu, dan Jatmika (2026)	Analisis Sentimen Berbasis Aspek Program Koperasi Desa Merah Putih Menggunakan IndoBERT	Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat terhadap program Koperasi Desa Merah Putih menggunakan metode Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) berbasis IndoBERT. Data penelitian terdiri dari 12.013 unggahan pada platform X yang diproses melalui tahapan preprocessing dan dibagi menggunakan perbandingan 80:20, dengan dua tahap klasifikasi, yaitu ekstraksi aspek dan opini serta penentuan polaritas sentimen. Hasil penelitian memperoleh akurasi sebesar 79%, dengan 4.917 sentimen netral, 3.961 negatif, dan 3.135 positif **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan Natural Language Processing (NLP) dan IndoBERT untuk menganalisis teks berbahasa Indonesia dari media sosial. Keduanya juga memanfaatkan data dari platform media sosial dan menerapkan proses klasifikasi teks untuk memperoleh informasi dari unggahan pengguna. **Perbedaan:** Penelitian tersebut berfokus pada analisis sentimen berbasis aspek terhadap program Koperasi Desa Merah Putih menggunakan IndoBERT pada platform X. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa menggunakan pendekatan hybrid IndoBERT dengan penambahan fitur waktu posting di media sosial.
21.	Oli Ahmed, Erin I. Walsh, Amy Dawel, Khawlah Alateeq, Daniela Andrea Espinoza Oyarce, dan Nicolas Cherbuin (2024)	Social Media Use, Mental Health and Sleep: A Systematic Review with Meta-Analyses	Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan antara penggunaan media sosial, kesehatan mental, dan kualitas tidur pada kelompok usia muda melalui metode systematic review dan meta-analysis. Penelitian tersebut menganalisis 182 artikel dengan total 1.169.396 partisipan, serta menemukan adanya hubungan positif antara penggunaan media sosial dan kecemasan, depresi, serta masalah tidur, terutama pada penggunaan media sosial yang bermasalah. Hasil meta-analisis menunjukkan bahwa penggunaan media sosial bermasalah memiliki hubungan positif dengan kecemasan ($r = 0,278$), sehingga menunjukkan keterkaitan antara pola penggunaan media sosial dan kondisi kesehatan mental individu.

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas hubungan media sosial dengan kondisi kesehatan mental, khususnya kecemasan (anxiety). Keduanya juga menjadikan aktivitas atau penggunaan media sosial sebagai salah satu sumber informasi untuk memahami indikator permasalahan kesehatan mental. **Perbedaan:** Penelitian tersebut menggunakan metode systematic review dan meta-analysis untuk mengkaji hubungan penggunaan media sosial dengan kesehatan mental dan kualitas tidur. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan hybrid NLP dengan IndoBERT dan fitur waktu posting untuk mendeteksi indikator anxiety disorder berdasarkan teks media sosial mahasiswa.
22.	Ngumimi Karen Iyortsuun, Soo-Hyung Kim, Min Jhon, Hyung-Jeong Yang, dan Sudarshan Pant (2023)	A Review of Machine Learning and Deep Learning Approaches on Mental Health Diagnosis	Penelitian ini bertujuan meninjau penerapan metode Machine Learning (ML) dan Deep Learning (DL) dalam membantu proses diagnosis gangguan kesehatan mental. Pembahasan mencakup berbagai algoritma, seperti Support Vector Machine (SVM), Decision Tree, Neural Network, dan metode deep learning yang digunakan untuk mengenali pola serta mengidentifikasi gangguan mental, termasuk kecemasan dan depresi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan ML dan DL memiliki potensi dalam mendukung identifikasi gangguan kesehatan mental melalui analisis data, meskipun masih terdapat tantangan terkait kualitas data, akurasi model, dan interpretabilitas hasil. **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama membahas pemanfaatan kecerdasan buatan dan pendekatan komputasi untuk membantu mengidentifikasi gangguan kesehatan mental, khususnya kecemasan. Keduanya juga memanfaatkan metode pembelajaran mesin untuk mengenali pola yang berkaitan dengan kondisi kesehatan mental. **Perbedaan:** Penelitian tersebut merupakan kajian literatur yang membahas berbagai metode Machine Learning dan Deep Learning dalam diagnosis kesehatan mental secara umum. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa menggunakan pendekatan hybrid NLP dengan

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			IndoBERT dan penambahan fitur waktu posting di media sosial.
23.	Moein Razavi, Samira Ziyadidegan, Reza Jahromi, Saber Kazeminasab, Elaheh Baharlouei, Vahid Janfaza, Ahmadreza Mahmoudzadeh, dan Farzan Sasangohar (2024)	Machine Learning, Deep Learning, and Data Preprocessing Techniques for Detecting, Predicting, and Monitoring Stress and Stress-Related Mental Disorders: Scoping Review	Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan Machine Learning (ML), Deep Learning (DL), dan teknik preprocessing untuk mendeteksi, memprediksi, serta memantau stres dan gangguan mental yang berkaitan dengan stres. Kajian dilakukan menggunakan metode scoping review berdasarkan pedoman PRISMA-ScR terhadap 98 publikasi ilmiah, dengan membahas berbagai algoritma seperti Support Vector Machine (SVM), Neural Network, dan Random Forest, serta jenis data yang digunakan untuk identifikasi stres. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SVM, Neural Network, dan Random Forest memiliki performa yang baik, sedangkan teknik seleksi fitur, reduksi dimensi, filtering, dan pengurangan noise berperan penting dalam meningkatkan kualitas pemrosesan data. **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama membahas pemanfaatan kecerdasan buatan untuk mendeteksi kondisi kesehatan mental melalui pendekatan komputasi. Keduanya juga menggunakan teknik pengolahan data dan klasifikasi untuk mengenali pola yang berkaitan dengan kondisi psikologis, khususnya stres dan kecemasan. **Perbedaan:** Penelitian tersebut menggunakan metode scoping review untuk mengkaji berbagai algoritma Machine Learning dan Deep Learning serta jenis data, terutama data fisiologis, dalam mendeteksi stres dan gangguan mental. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa menggunakan pendekatan hybrid NLP dengan IndoBERT serta penambahan fitur waktu posting dari teks media sosial.
24.	Matthew Squires, Xiaohui Tao, Soman Elangovan, Raj Gururajan, Xujuan Zhou, U. Rajendra Acharya, dan Yuefeng Li (2023)	Deep Learning and Machine Learning in Psychiatry: A Survey of Current Progress in Depression Detection, Diagnosis and Treatment	Penelitian ini bertujuan mengkaji perkembangan penerapan Machine Learning (ML) dan Deep Learning (DL) dalam mendeteksi, mendiagnosis, serta menangani gangguan depresi. Kajian membahas berbagai pendekatan komputasi dan sumber data yang digunakan untuk mengenali pola depresi, termasuk pemanfaatan algoritma kecerdasan buatan dalam bidang psikiatri. Hasil kajian menunjukkan bahwa ML dan DL memiliki potensi untuk mendukung pendekatan diagnosis yang lebih personal, tetapi masih menghadapi tantangan berupa validasi model,

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			pengukuran ketidakpastian, ketersediaan data yang beragam, dan pembuktian efektivitas klinis. **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama membahas pemanfaatan kecerdasan buatan untuk membantu identifikasi gangguan kesehatan mental. Keduanya juga menggunakan pendekatan berbasis komputasi untuk mengenali pola yang berkaitan dengan kondisi psikologis individu. **Perbedaan:** Penelitian tersebut berfokus pada kajian penerapan Machine Learning dan Deep Learning untuk mendeteksi, mendiagnosis, serta menangani depresi secara umum. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa menggunakan pendekatan hybrid NLP dengan IndoBERT dan penambahan fitur waktu posting pada media sosial.
25.	Shruti Gedam dan Sanchita Paul (2021)	A Review on Mental Stress Detection Using Wearable Sensors and Machine Learning Techniques	Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan teknologi wearable sensors dan Machine Learning untuk mendeteksi kondisi stres mental secara berkelanjutan. Kajian membahas penggunaan berbagai sinyal fisiologis, seperti Electrocardiogram (ECG), Electroencephalography (EEG), dan Photoplethysmography (PPG), serta penerapan algoritma Machine Learning dalam berbagai kondisi aktivitas, seperti belajar, bekerja, dan berkendara. Hasil kajian menunjukkan bahwa kombinasi wearable sensors dan Machine Learning berpotensi mendukung pemantauan stres secara real-time, meskipun masih terdapat tantangan terkait akurasi, kualitas data, dan penerapan sistem dalam berbagai lingkungan. **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama membahas pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi kondisi psikologis, khususnya stres dan kecemasan. Keduanya juga menggunakan pendekatan berbasis data untuk mengenali pola yang berkaitan dengan kondisi kesehatan mental individu. **Perbedaan:** Penelitian tersebut berfokus pada deteksi stres mental menggunakan data fisiologis dari wearable sensors dengan algoritma Machine Learning. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa melalui teks

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			media sosial menggunakan pendekatan hybrid NLP dengan IndoBERT dan penambahan fitur waktu posting.
26.	(Bhatt et al., 2026)	Cross Platform Social Media Analysis for Mental Health Detection	Penelitian ini bertujuan mengkaji perkembangan metode analisis media sosial lintas platform untuk mendeteksi kondisi kesehatan mental, seperti depresi, PTSD, dan kecemasan menggunakan pendekatan NLP dan Machine Learning. Kajian ini membahas berbagai model berbasis transformer, seperti BERT, RoBERTa, dan MentalBERT, serta pemanfaatan data teks, interaksi pengguna, metadata, dan informasi multimodal dalam analisis kesehatan mental. Hasil kajian menunjukkan bahwa model transformer memiliki kemampuan yang baik dalam memahami konteks teks, tetapi masih terdapat tantangan berupa ketidakseimbangan data, perbedaan bahasa dan budaya, perubahan pola ekspresi dari waktu ke waktu, serta perlindungan privasi pengguna. **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama memanfaatkan NLP dan model berbasis transformer untuk mendeteksi indikator kondisi kesehatan mental melalui data media sosial. Keduanya juga mempertimbangkan pentingnya pola perilaku dan informasi temporal dalam memahami kondisi psikologis pengguna. **Perbedaan:** Penelitian tersebut membahas analisis kesehatan mental secara umum melalui kajian literatur dengan cakupan berbagai platform, model, dan jenis data. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik pada deteksi indikator *anxiety disorder* pada mahasiswa menggunakan pendekatan hybrid NLP dengan IndoBERT serta penambahan fitur waktu posting di media sosial.
27.	Daniel Zarate, Michelle Ball, Maria Prokofieva, Vassilis Kostakos, dan Vasileios Stavropoulos (2023)	Identifying Self-Disclosed Anxiety on Twitter: A Natural Language Processing Approach	Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola bahasa yang berkaitan dengan kecemasan berdasarkan pengungkapan diagnosis kecemasan oleh pengguna Twitter menggunakan pendekatan Natural Language Processing (NLP). Data penelitian terdiri atas 233.000 tweet dari 605 pengguna, yaitu 300 pengguna yang melaporkan diagnosis kecemasan dan 305 pengguna tanpa laporan diagnosis tersebut, yang dianalisis selama enam bulan melalui perilaku pengguna, Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC), serta analisis sentimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pola bahasa dan perilaku penggunaan Twitter antara kelompok pengguna yang melaporkan diagnosis kecemasan dan kelompok

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			pembanding, sehingga aktivitas media sosial berpotensi dimanfaatkan untuk mengidentifikasi karakteristik kecemasan. **Persamaan:** Penelitian ini memiliki kesamaan yang sangat kuat dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama memanfaatkan pendekatan NLP untuk mengidentifikasi indikator kecemasan berdasarkan teks media sosial. Keduanya juga menggunakan aktivitas pengguna media sosial sebagai sumber data untuk mengenali pola bahasa yang berkaitan dengan kondisi psikologis. **Perbedaan:** Penelitian tersebut menggunakan analisis LIWC, perilaku pengguna, dan analisis sentimen untuk mengidentifikasi kecemasan berdasarkan data Twitter dari pengguna yang melaporkan diagnosis kecemasan. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan hybrid NLP dengan IndoBERT dan fitur waktu posting untuk mendeteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa berdasarkan teks media sosial.
28.	Jianghong Zhu, Zhenwen Zhang, Zepeng Li, dan Bin Hu (2025)	Machine Learning Models to Detect Anxiety and Depression Through Social Media: A Scoping Review	Penelitian ini mengulas 54 penelitian mengenai deteksi kecemasan dan depresi melalui media sosial. Berbagai algoritma seperti SVM, Random Forest, Naïve Bayes, dan LSTM dibahas. Penelitian menunjukkan bahwa pola bahasa dan aktivitas pengguna dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi risiko kesehatan mental. **Persamaan:** Sama-sama membahas deteksi anxiety melalui media sosial dan machine learning. **Perbedaan:** Berupa tinjauan literatur, bukan pengembangan model IndoBERT secara langsung.
29.	(Mangalik et al., 2024)	Robust Language-Based Mental Health Assessments in Time and Space Through Social Media	Penelitian ini menggunakan sekitar satu miliar tweet dari dua juta pengguna untuk mengukur kondisi kesehatan mental. Analisis dilakukan terhadap indikator depresi dan anxiety berdasarkan perubahan waktu dan lokasi. Hasilnya menunjukkan bahwa data bahasa media sosial dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan kesehatan mental pada tingkat populasi. **Persamaan:** Sama-sama menggabungkan analisis bahasa, anxiety, media sosial, dan dimensi temporal.

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			Perbedaan: Menggunakan pendekatan agregasi populasi dan model berbasis leksikon, bukan klasifikasi IndoBERT pada mahasiswa.
30.	Muhammad Fadhel dan Warih Maharani (2024)	Depression Detection of Users in Social Media X using IndoBERTweet	Penelitian ini bertujuan mendeteksi indikasi depresi pengguna media sosial X (Twitter) menggunakan model Deep Learning IndoBERTweet. Data penelitian diperoleh dari unggahan pengguna X yang label depresinya ditentukan berdasarkan hasil kuesioner Depression Anxiety Stress Scales (DASS-42), sehingga kondisi responden dapat dikaitkan dengan pola bahasa dalam unggahan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model IndoBERTweet memperoleh akurasi sebesar 82% dalam mendeteksi depresi berdasarkan data Twitter. **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan NLP berbasis model BERT untuk mengidentifikasi indikator kesehatan mental melalui teks berbahasa Indonesia di media sosial. Keduanya juga memanfaatkan unggahan pengguna sebagai sumber data dan menggunakan pendekatan klasifikasi untuk mengenali pola bahasa yang berkaitan dengan kondisi psikologis. **Perbedaan:** Penelitian tersebut berfokus pada deteksi indikasi depresi menggunakan IndoBERTweet dengan label berdasarkan kuesioner DASS-42. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa menggunakan pendekatan hybrid NLP dengan IndoBERT serta penambahan fitur waktu posting di media sosial.
31.	Sara Campanella, Ayham Altaleb, Alberto Belli, Paola Pierleoni, dan Lorenzo Palma (2023)	A Method for Stress Detection Using Empatica E4 Bracelet and Machine-Learning Techniques	Penelitian ini bertujuan mengembangkan metode deteksi stres menggunakan data fisiologis yang diperoleh dari perangkat wearable Empatica E4 dengan menerapkan algoritma Machine Learning. Data dikumpulkan dari 29 partisipan melalui sensor Photoplethysmography (PPG) dan Electrodermal Activity (EDA), kemudian diekstraksi menjadi 27 fitur untuk diklasifikasikan menggunakan Random Forest, Support Vector Machine (SVM), dan Logistic Regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Random Forest memperoleh performa terbaik dengan akurasi 76,5%, sedangkan penggunaan seleksi fitur Chi-Square menghasilkan nilai precision 71%, recall 60%, dan F1-score 65%. **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama bertujuan mengidentifikasi kondisi psikologis melalui pendekatan

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			kecerdasan buatan dan klasifikasi berbasis data. Keduanya juga memanfaatkan fitur tambahan sebagai informasi pendukung untuk membantu model mengenali pola yang berkaitan dengan kondisi stres atau kecemasan. **Perbedaan:** Penelitian tersebut berfokus pada deteksi stres menggunakan data fisiologis dari perangkat wearable Empatica E4 dengan algoritma Machine Learning. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa berdasarkan teks media sosial menggunakan pendekatan hybrid NLP dengan IndoBERT dan penambahan fitur waktu posting.
32.	Omar AlShorman, Mahmoud Masadeh, Md Belal Bin Heyat, Faijan Akhtar, Hossam Almahasneh, Ghulam Md Ashraf, dan Athanasios Alexiou (2022)	Frontal Lobe Real-Time EEG Analysis Using Machine Learning Techniques for Mental Stress Detection	Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem deteksi stres mental secara otomatis dan real-time menggunakan sinyal Electroencephalogram (EEG) pada bagian frontal otak. Data penelitian diperoleh dari 14 mahasiswa laki-laki dengan total 182 sampel, kemudian diproses menggunakan Fast Fourier Transform (FFT) untuk mengekstraksi fitur gelombang otak dan diklasifikasikan menggunakan Support Vector Machine (SVM) serta Naive Bayes (NB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi individual memperoleh akurasi rata-rata 98,21%, sedangkan klasifikasi gabungan menggunakan SVM Linear mencapai akurasi sekitar 90% dalam membedakan kondisi stres dan kontrol. **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama memanfaatkan pendekatan kecerdasan buatan dan ekstraksi fitur untuk mengidentifikasi kondisi psikologis individu. Keduanya juga menggunakan proses klasifikasi berbasis data untuk mengenali pola yang berkaitan dengan kondisi kesehatan mental. **Perbedaan:** Penelitian tersebut berfokus pada deteksi stres mental menggunakan sinyal fisiologis EEG dan algoritma SVM serta Naive Bayes. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa berdasarkan teks media sosial menggunakan pendekatan hybrid NLP dengan IndoBERT dan penambahan fitur waktu posting.
33.	Shruti Gedam, Sandip Dutta, dan Ritesh Jha (2025)	Analyzing Mental Stress in Indian Students Through Advanced Machine Learning and	Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem deteksi stres mental pada mahasiswa menggunakan teknologi wearable dan algoritma Machine Learning. Data diperoleh dari 200 mahasiswa menggunakan sensor fisiologis berupa Electrocardiogram (ECG), Galvanic Skin

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
		Wearable Technologies	Response (GSR), dan Skin Temperature (ST), kemudian diekstraksi menjadi fitur dan diklasifikasikan menggunakan sembilan algoritma Machine Learning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa XGBoost memperoleh akurasi tertinggi sebesar 96,17%, sedangkan pengujian secara real-time pada 10 partisipan tambahan menghasilkan akurasi sebesar 97,5%. **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama berfokus pada identifikasi kondisi psikologis mahasiswa menggunakan pendekatan kecerdasan buatan dan teknik klasifikasi berbasis fitur. Keduanya juga memanfaatkan informasi tambahan untuk membantu model mengenali pola yang berkaitan dengan kondisi psikologis. **Perbedaan:** Penelitian tersebut berfokus pada deteksi stres mental menggunakan data fisiologis dari sensor wearable dengan algoritma Machine Learning, khususnya XGBoost. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa berdasarkan teks media sosial menggunakan pendekatan hybrid NLP dengan IndoBERT dan penambahan fitur waktu posting.
34.	Felix Krones, Umar Marikkar, Guy Parsons, Adam Szmul, dan Adam Mahdi (2025)	Review of Multimodal Machine Learning Approaches in Healthcare	Penelitian ini bertujuan mengkaji berbagai pendekatan Multimodal Machine Learning dalam bidang kesehatan dengan menggabungkan beberapa sumber data untuk mendukung proses pengambilan keputusan klinis. Kajian mencakup lebih dari 50 penelitian dan 17 dataset klinis multimodal yang melibatkan berbagai jenis data, seperti citra medis, teks, data time series, dan data tabular, serta membahas teknik penggabungan data (data fusion), pre-training, fine-tuning, dan evaluasi model. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan multimodal berpotensi meningkatkan akurasi prediksi dalam berbagai aplikasi kesehatan, tetapi efektivitasnya bergantung pada karakteristik data, jenis tugas, dan teknik penggabungan fitur yang digunakan. **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama menerapkan konsep penggabungan beberapa informasi atau fitur untuk mendukung proses klasifikasi dan prediksi dalam bidang kesehatan. Keduanya juga memanfaatkan pendekatan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola yang berkaitan dengan kondisi kesehatan individu.

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			Perbedaan: Penelitian tersebut merupakan kajian literatur mengenai pendekatan Multimodal Machine Learning dalam berbagai bidang kesehatan dengan menggabungkan data citra, teks, time series, dan tabular. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa menggunakan pendekatan hybrid NLP dengan IndoBERT dan penambahan fitur waktu posting pada media sosial.
35.	Shenbagarajan Anantharajan, Shenbagalakshmi Gunasekaran, Thavasi Subramanian, dan Venkatesh R. (2024)	MRI Brain Tumor Detection Using Deep Learning and Machine Learning Approaches	Penelitian ini bertujuan mendeteksi tumor otak melalui citra Magnetic Resonance Imaging (MRI) menggunakan pendekatan Deep Learning dan Machine Learning. Tahapan penelitian meliputi preprocessing menggunakan Adaptive Contrast Enhancement Algorithm (ACEA) dan median filter, segmentasi dengan Fuzzy C-Means, serta ekstraksi fitur menggunakan Gray-Level Co-occurrence Matrix (GLCM). Klasifikasi dilakukan menggunakan Ensemble Deep Neural Support Vector Machine (EDN-SVM) yang menghasilkan akurasi 97,93%, sensitivitas 92%, dan spesifisitas 98%. **Persamaan:** Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama menerapkan pendekatan kecerdasan buatan melalui kombinasi teknik Deep Learning dan Machine Learning untuk melakukan proses deteksi dan klasifikasi secara otomatis. **Perbedaan:** Perbedaannya terletak pada objek, jenis data, dan metode yang digunakan. Penelitian terdahulu berfokus pada deteksi tumor otak menggunakan citra MRI dengan metode EDN-SVM, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator Anxiety Disorder pada mahasiswa menggunakan data teks media sosial dengan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT dan fitur waktu posting.
36.	Usama Ahmed, Mohammad Nazir, Amna Sarwar, Tariq Ali, El-Hadi M. Aggoune, Tariq Shahzad, dan Muhammad Adnan Khan (2025)	Signature-based Intrusion Detection Using Machine Learning and Deep Learning Approaches Empowered with Fuzzy Clustering	Penelitian ini mengembangkan sistem deteksi intrusi jaringan dengan menggabungkan pendekatan Machine Learning dan Deep Learning untuk mengidentifikasi aktivitas jaringan yang berbahaya. Model yang dievaluasi meliputi Support Vector Machine (SVM), K-Nearest Neighbors (KNN), Random Forest, Decision Tree, Long Short-Term Memory (LSTM), dan Artificial Neural Network (ANN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SVM dan Random Forest memiliki potensi untuk diterapkan dalam sistem deteksi intrusi, sedangkan LSTM

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			dan ANN mampu mengenali pola kompleks serta hubungan berurutan dalam data jaringan. **Persamaan:** Kedua penelitian sama-sama memanfaatkan pendekatan Machine Learning dan Deep Learning untuk mengidentifikasi pola pada data serta melakukan proses deteksi secara otomatis. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada deteksi intrusi jaringan menggunakan data lalu lintas jaringan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa melalui teks media sosial dengan pendekatan Hybrid NLP menggunakan IndoBERT dan fitur waktu posting.
37.	Claudio N. Cavasotto dan Valeria Scardino (2022)	Machine Learning Toxicity Prediction: Latest Advances by Toxicity End Point	Penelitian ini merupakan studi tinjauan yang membahas perkembangan penerapan Machine Learning untuk memprediksi toksisitas berbagai senyawa kimia. Metode yang dikaji meliputi K-Nearest Neighbors (KNN), Support Vector Machine (SVM), Random Forest, serta pendekatan Deep Learning seperti CNN dan RNN. Penelitian ini juga membahas tantangan berupa ketidakseimbangan data, pemilihan fitur, evaluasi model, dan interpretabilitas dalam menghasilkan prediksi yang akurat. **Persamaan:** Kedua penelitian sama-sama memanfaatkan pendekatan Machine Learning dan Deep Learning untuk melakukan klasifikasi serta mendeteksi pola tertentu berdasarkan data yang dianalisis. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada prediksi toksisitas senyawa kimia berdasarkan struktur molekul, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa menggunakan teks media sosial dengan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT dan fitur waktu posting.
38.	Chollette C. Olisah, Lyndon Smith, dan Melvyn Smith (2022)	Diabetes Mellitus Prediction and Diagnosis from a Data Preprocessing and Machine Learning Perspective	Penelitian ini mengembangkan kerangka kerja Machine Learning untuk memprediksi dan mendiagnosis penyakit diabetes menggunakan dataset PIMA Indian dan dataset diabetes dari Laboratory of the Medical City Hospital (LMCH). Penelitian ini menekankan pentingnya tahapan preprocessing data dalam meningkatkan performa model prediksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan teknik preprocessing dan algoritma Machine Learning berperan penting dalam menghasilkan prediksi diabetes yang lebih akurat.

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			Persamaan: Kedua penelitian sama-sama menerapkan pendekatan Machine Learning dalam menganalisis data untuk mengidentifikasi pola dan mendeteksi kondisi tertentu secara otomatis. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada prediksi dan diagnosis penyakit diabetes menggunakan data klinis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa menggunakan teks media sosial dengan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT dan fitur waktu posting.
39.	Lee et al. (2023)	Prediction of Post-Stroke Cognitive Impairment After Acute Ischemic Stroke Using Machine Learning	Penelitian ini bertujuan memprediksi gangguan kognitif pada pasien setelah mengalami stroke iskemik akut dengan menggunakan pendekatan Machine Learning. Data penelitian mencakup 951 pasien dengan karakteristik demografis, kondisi klinis, dan hasil pencitraan otak yang dianalisis menggunakan Logistic Regression, Support Vector Machine, Extreme Gradient Boosting (XGBoost), dan Artificial Neural Network (ANN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa XGBoost memperoleh performa terbaik dengan nilai AUC sebesar 0,7919 dalam memprediksi gangguan kognitif pascastroke. **Persamaan:** Kedua penelitian sama-sama memanfaatkan pendekatan Machine Learning untuk menganalisis data dan mengidentifikasi pola tertentu dalam mendeteksi suatu kondisi kesehatan. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada prediksi gangguan kognitif pada pasien stroke menggunakan data klinis dan pencitraan otak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa menggunakan teks media sosial dengan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT dan fitur waktu posting.
40.	Mladenovic et al. (2024)	Sentiment Classification for Insider Threat Identification Using Metaheuristic Optimized Machine Learning Classifiers	Penelitian ini mengembangkan metode klasifikasi sentimen untuk mengidentifikasi ancaman internal (insider threat) dalam organisasi dengan memanfaatkan algoritma Machine Learning yang dioptimalkan menggunakan pendekatan metaheuristik. Penelitian ini menggabungkan analisis sentimen dengan beberapa model klasifikasi untuk mengenali perilaku dan aktivitas pengguna yang berpotensi menimbulkan ancaman keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimasi

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			metaheuristik dapat membantu meningkatkan kinerja model dalam proses klasifikasi sentimen untuk mendukung identifikasi ancaman internal. **Persamaan:** Kedua penelitian sama-sama memanfaatkan analisis teks dan pendekatan Machine Learning untuk mengklasifikasikan pola tertentu berdasarkan informasi yang diperoleh dari data. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada klasifikasi sentimen untuk mengidentifikasi ancaman internal dalam organisasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa melalui teks media sosial menggunakan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT dan fitur waktu posting.
41.	Mohammad Abu Kausar, Sallam Osman Fageeri, dan Arockiasamy Soosaimanickam (2023)	Sentiment Classification based on Machine Learning Approaches in Amazon Product Reviews	Penelitian ini bertujuan mengklasifikasikan sentimen pada ulasan produk Amazon menggunakan pendekatan Machine Learning. Data ulasan diolah menggunakan metode Bag-of-Words untuk mengubah teks menjadi representasi numerik, kemudian diklasifikasikan menggunakan algoritma Decision Tree dan Logistic Regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Decision Tree memperoleh akurasi sebesar 99%, lebih tinggi dibandingkan Logistic Regression yang mencapai 94%. **Persamaan:** Kedua penelitian sama-sama menerapkan teknik pengolahan teks (Natural Language Processing) dan Machine Learning untuk mengklasifikasikan data berbasis teks serta mengidentifikasi pola tertentu. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada klasifikasi sentimen ulasan produk Amazon menggunakan Bag-of-Words dan algoritma Decision Tree serta Logistic Regression, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa melalui teks media sosial menggunakan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT dan fitur waktu posting.
42.	Abdul Majid, Dian Nugraha, dan Faisal	Sentiment Analysis on TikTok Application Reviews Using	Penelitian ini bertujuan menganalisis sentimen pengguna terhadap aplikasi TikTok menggunakan pendekatan Natural Language Processing (NLP). Data yang digunakan terdiri dari 1.000 ulasan yang diberi label

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
	Dharma Adhinata (2023)	Natural Language Processing Approach	positif dan negatif, kemudian diproses melalui tahapan stemming, stopword removal, dan normalisasi kata sebelum dilakukan klasifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan NLP memperoleh akurasi sebesar 76,92%, lebih tinggi dibandingkan pengolahan tanpa NLP yang memperoleh akurasi sebesar 69,23%. **Persamaan:** Kedua penelitian sama-sama memanfaatkan pendekatan Natural Language Processing (NLP) untuk mengolah dan menganalisis data berbentuk teks serta melakukan klasifikasi berdasarkan pola bahasa yang ditemukan. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada analisis sentimen ulasan aplikasi TikTok dengan metode preprocessing teks, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa melalui teks media sosial menggunakan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT dan fitur waktu posting.
43.	Nila Yoga Tama Nurwati, Fatma Indriani, Friska Abadi, Dodon Turianto Nugrahadi, dan Rudy Herteno (2026)	Depression Level Classification Using Compact Cross-Domain Feature Engineering on Sleep, Physical Activity, and Demographic Data	Penelitian ini bertujuan mengklasifikasikan tingkat depresi berdasarkan data pola tidur, aktivitas fisik, perilaku sedentari, dan karakteristik demografis menggunakan pendekatan Machine Learning. Data penelitian terdiri dari 5.068 responden dari NHANES 2017–2018 yang diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat depresi berdasarkan PHQ-9, kemudian dianalisis menggunakan Logistic Regression dengan teknik rekayasa fitur (feature engineering). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 15 fitur hasil rekayasa menghasilkan nilai akurasi 62,15% dan meningkatkan kemampuan model dalam mendeteksi kelas depresi dibandingkan penggunaan fitur mentah. **Persamaan:** Kedua penelitian sama-sama berfokus pada pemanfaatan Machine Learning untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan mental melalui analisis data dan pengenalan pola tertentu. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu mengklasifikasikan tingkat depresi berdasarkan data pola tidur, aktivitas fisik, dan demografi menggunakan Logistic Regression, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mendeteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa melalui teks

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			media sosial menggunakan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT dan fitur waktu posting.
44.	Romadhony et al. (2024)	Sentiment Analysis on a Large Indonesian Product Review Dataset	Penelitian ini bertujuan melakukan analisis sentimen dan prediksi rating pada dataset ulasan produk berbahasa Indonesia, yaitu FDReview, yang terdiri dari lebih dari 700.000 ulasan. Metode yang digunakan meliputi Multinomial Naïve Bayes (MNB), Support Vector Machine (SVM), Long Short-Term Memory (LSTM), dan Bidirectional LSTM (BiLSTM) untuk mengklasifikasikan sentimen positif, negatif, dan netral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BiLSTM memberikan performa terbaik pada dataset berukuran besar dengan akurasi 79% untuk klasifikasi sentimen, sedangkan SVM dan MNB menunjukkan performa yang kompetitif pada dataset berukuran kecil. **Persamaan:** Kedua penelitian sama-sama memanfaatkan pendekatan Natural Language Processing (NLP) dan metode Machine Learning maupun Deep Learning untuk menganalisis teks berbahasa Indonesia serta melakukan klasifikasi berdasarkan pola bahasa. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada klasifikasi sentimen ulasan produk kecantikan menggunakan MNB, SVM, LSTM, dan BiLSTM, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa melalui teks media sosial menggunakan pendekatan Hybrid NLP berbasis IndoBERT dan fitur waktu posting.
45.	Lina Rhomaningtias, Adenda Khairunisa, Shindi Shella May Wara, dan Kartika Maulida Hindrayani (2025)	Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi SMILE Indonesia Menggunakan Metode Naive Bayes dan Support Vector Machine (SVM)	Penelitian ini bertujuan menganalisis sentimen pengguna terhadap aplikasi SMILE Indonesia berdasarkan 382 ulasan yang diperoleh melalui Google Play Store. Tahapan penelitian meliputi preprocessing teks, seperti case folding, text cleaning, tokenisasi, stopword removal, stemming, normalisasi, serta pembobotan TF-IDF, kemudian dilakukan klasifikasi menggunakan Naive Bayes dan SVM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Naive Bayes memperoleh akurasi 79%, sedangkan SVM memperoleh akurasi 75%, tetapi perbedaan kinerja kedua model tidak signifikan secara statistik berdasarkan uji McNemar. **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama menerapkan pendekatan Natural Language Processing (NLP) dan metode klasifikasi machine learning untuk menganalisis

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			data teks berbahasa Indonesia berdasarkan pola kata dan informasi yang terkandung di dalamnya. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada analisis sentimen ulasan aplikasi SMILE Indonesia menggunakan Naive Bayes dan SVM dengan ekstraksi fitur TF-IDF, sedangkan penelitian yang diusulkan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa melalui teks media sosial menggunakan pendekatan hybrid NLP (IndoBERT) dan fitur waktu posting.
46.	Rahma Lubis dan Sita Anggraeni (2025)	Klasifikasi Sentiment Analysis Terhadap Usulan KB Vasektomi Syarat Penerima BANSOS dengan Metode Naive Bayes	Penelitian ini bertujuan menganalisis sentimen masyarakat terhadap usulan kebijakan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial berdasarkan 848 tweet dari media sosial X pada periode 29 April–31 Juli 2025. Tahapan penelitian mencakup preprocessing teks, pelabelan sentimen, pembobotan TF-IDF, seleksi fitur menggunakan Chi-Square, penanganan ketidakseimbangan kelas dengan SMOTE, serta klasifikasi menggunakan Multinomial Naive Bayes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen positif mencapai 76,03% dan negatif 23,97%, sedangkan model Naive Bayes memperoleh akurasi sebesar 83%. **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama memanfaatkan data teks dari media sosial X dan menerapkan pendekatan NLP serta machine learning untuk mengklasifikasikan informasi berdasarkan pola bahasa yang terdapat dalam unggahan pengguna. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada klasifikasi sentimen masyarakat terhadap usulan kebijakan vasektomi menggunakan Multinomial Naive Bayes, TF-IDF, Chi-Square, dan SMOTE, sedangkan penelitian yang diusulkan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa menggunakan pendekatan hybrid NLP (IndoBERT) dan fitur waktu posting di media sosial.
47.	Fatin, Alfindian Kurnia; Adhitama, Rifki; dan Istighosah, Maie (2026)	Sentiment Analysis of Cyberbullying Against Children on Social Media: A Naïve Bayes Approach	Penelitian ini bertujuan menganalisis sentimen masyarakat terhadap kasus perundungan siber pada anak di media sosial serta mengevaluasi pengaruh teknik penyeimbangan data terhadap kinerja klasifikasi Naïve Bayes. Data penelitian terdiri atas 3.137 komentar dari X/Twitter yang diproses melalui tahapan persiapan teks, pelabelan sentimen menggunakan Indonesian Sentiment Lexicon (InSet), dan ekstraksi fitur TF-IDF. Hasil

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			penelitian menunjukkan bahwa Random Oversampling menghasilkan performa terbaik dengan akurasi sebesar 86,36% pada pembagian data latih dan data uji 90:10, serta sentimen negatif mendominasi tanggapan masyarakat terhadap kasus cyberbullying. **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama menggunakan data teks dari media sosial X dan pendekatan NLP untuk mengidentifikasi pola bahasa serta melakukan klasifikasi terhadap konten yang ditulis oleh pengguna. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada analisis sentimen masyarakat terhadap kasus cyberbullying pada anak menggunakan Naïve Bayes dan TF-IDF, sedangkan penelitian yang diusulkan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa menggunakan pendekatan hybrid NLP (IndoBERT) dan fitur waktu posting di media sosial.
48.	Mayzaroh et al. (2026)	Benchmarking PyCaret AutoML Against IndoBERT Fine-Tuning for Sentiment Analysis on Indonesian IKN Twitter Data	Penelitian ini bertujuan membandingkan pendekatan machine learning konvensional berbasis PyCaret AutoML dengan IndoBERT untuk melakukan klasifikasi sentimen terhadap komentar masyarakat mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) di media sosial Twitter. Dataset yang digunakan terdiri atas 1.472 komentar berbahasa Indonesia yang telah diberi label secara manual, kemudian diuji menggunakan Logistic Regression, Naive Bayes, SVM, dan IndoBERT fine-tuning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IndoBERT memperoleh akurasi sebesar 89,59% dan F1-score 89,37%, lebih tinggi dibandingkan model konvensional terbaik, yaitu Logistic Regression dengan akurasi 77,57% dan F1-score 77,17%. **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama memanfaatkan data teks berbahasa Indonesia dari media sosial dan menggunakan IndoBERT sebagai pendekatan NLP untuk mengklasifikasikan informasi berdasarkan konteks bahasa. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada perbandingan IndoBERT dan metode machine learning konvensional untuk analisis sentimen komentar terkait IKN di Twitter, sedangkan penelitian yang diusulkan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa menggunakan pendekatan hybrid NLP (IndoBERT) dan fitur waktu posting di media sosial.

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
49.	Raghad Alanazi (2026)	Transformer-Based Sentiment Classification of Blockchain and Cryptocurrency Tweets Using the DistilBERT Architecture	Penelitian ini bertujuan mengklasifikasikan sentimen positif, netral, dan negatif terhadap pembahasan blockchain dan cryptocurrency pada media sosial Twitter menggunakan model transformer DistilBERT. Dataset awal terdiri atas 10.000 tweet, kemudian 9.697 data digunakan setelah melalui proses pembersihan teks dan pelabelan sentimen otomatis menggunakan VADER. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DistilBERT memperoleh akurasi sebesar 93,61%, Macro Precision 85,85%, Macro Recall 85,35%, dan Macro F1-score 85,57% **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama memanfaatkan data teks dari media sosial dan menggunakan pendekatan NLP berbasis transformer untuk memahami konteks bahasa serta melakukan klasifikasi terhadap unggahan pengguna. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada klasifikasi sentimen terkait blockchain dan cryptocurrency menggunakan DistilBERT, sedangkan penelitian yang diusulkan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa menggunakan pendekatan hybrid NLP (IndoBERT) dan fitur waktu posting di media sosial.
50.	Aziz Prabowo dan Fadil Indra Sanjaya (2024)	Penerapan Metode Transfer Learning pada IndoBERT untuk Analisis Sentimen Teks Bahasa Jawa Ngoko Lugu	Penelitian ini bertujuan menerapkan metode transfer learning menggunakan IndoBERT untuk menganalisis sentimen teks berbahasa Jawa Ngoko Lugu. Model dikembangkan melalui proses fine-tuning untuk mengklasifikasikan teks ke dalam dua kategori sentimen, yaitu positif dan negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IndoBERT memperoleh akurasi sebesar 99% pada data pelatihan, 90% pada data validasi, dan 90% pada data pengujian, yang menunjukkan kemampuan model dalam memahami konteks teks bahasa daerah. **Persamaan:** Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan NLP berbasis IndoBERT dan transfer learning untuk memahami konteks teks berbahasa Indonesia atau bahasa daerah serta melakukan klasifikasi berdasarkan karakteristik bahasa. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu berfokus pada analisis sentimen positif dan negatif dalam teks Bahasa Jawa Ngoko Lugu menggunakan IndoBERT, sedangkan penelitian yang diusulkan berfokus pada deteksi indikator anxiety disorder pada mahasiswa melalui teks media

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
			sosial dengan pendekatan hybrid NLP (IndoBERT) dan fitur waktu posting.

NLP (IndoBERT) dan Fitur Waktu Posting di Sosial Media”

DAFTAR PUSTAKA

[1] https://dx.doi.org/10.29100/jipi.v10i1.5815
[2] https://doi.org/10.15294/sji.v12i3.26320
[3] https://doi.org/10.1007/s10935-024-00789-9
[4] https://doi.org/10.3390/jcm12196351
[5] https://doi.org/10.61796/icossh.v2i3.60
[6] https://doi.org/10.51510/konsep.v5i1.1846
[7] https://doi.org/10.1016/j.sleep.2025.106545
[8] https://jurnal.yayasanmeisyarainsanmadani.com/index.php/JAKAP/article/view/687/569
[9] https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/14215/6347
[10] https://doi.org/10.56586/jkk.v18i1.650
[11] https://doi.org/10.35957/jatisi.v12i3.12197
[12] https://doi.org/10.30865/mib.v6i2.4001
[13] https://pdfs.semanticscholar.org/ad6b/0e63fe1792eb60cb53edce98a984c2d17e1a.pdf
[14] https://doi.org/10.31763/businta.v8i2.749
[15] https://doi.org/10.59356/smart-techno.v8i1.198
[16] https://doi.org/10.33395/sinkron.v10i1.15472
[17] https://doi.org/10.35889/progresif.v22i3.3914
[18] https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32425
[19] https://doi.org/10.30871/jaic.v9i2.8989
[20] https://doi.org/10.35957/algoritme.v6i2.15711
[21] https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.08.193
[22] https://doi.org/10.3390/healthcare11030285
[23] https://preprints.jmir.org/preprint/pdf/53714?version=accepted
[24] https://doi.org/10.1186/s40708-023-00188-6
[25] https://doi.org/10.1109/access.2021.3085502
[26] https://doi.org/10.1007/s44192-026-00368-w
[27] https://doi.org/10.1016/j.psychres.2023.115579
[28] https://doi.org/10.1007/s13755-025-00372-4
[29] https://doi.org/10.1038/s41746-024-01100-0
[30] https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/sinkron/article/view/13354/2424
[31] https://www.mdpi.com/1424-8220/23/7/3565
[32] https://storage.imrpress.com/imr/journal/JIN/article/497409/1752782366092.pdf
[33] https://doi.org/10.1038/s41598-025-06918-6
[34] https://doi.org/10.1016/j.inffus.2024.102690
[35] https://doi.org/10.1016/j.measen.2024.101026
[36] https://doi.org/10.1038/s41598-025-85866-7

[37] https://doi.org/10.1021/acsomega.2c05693?urlappend=%3Fref%3DPDF&jav=VoR&rel=cite-as
[38] https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2022.106773
[39] https://doi.org/10.1186/s13195-023-01289-4
[40] https://doi.org/10.1038/s41598-024-77240-w
[41] https://doi.org/10.48084/etasr.5854
[42] https://doi.org/10.59562/jessi.v4i1.471
[43] https://doi.org/10.35882/ijeeemi.v8i3.356
[44] http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JISEBI
[45] https://publikasi.uyelindo.ac.id/index.php/hoaq/article/view/653/331
[46] https://ejurnal.lkpkaryaprima.id/index.php/juktisi/article/view/631/471
[47] https://doi.org/10.57152/malcom.v6i3.2858
[48] https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.25392
[49] https://jds.mbicore.com/index.php/jds/article/view/39/38
[50] https://doi.org/10.51717/simkom.v9i2.478